

2020-DSE
數學
必修部分

卷一

香 港 考 試 及 評 核 局

2 0 2 0 年 香 港 中 學 文 憑 考 試

數學 必修部分

試卷一

試題答題簿

本試卷必須用中文作答

兩小時十五分鐘完卷

(上午八時三十分至上午十時四十五分)

考生須知

- (一) 宣布開考後，考生須首先在第 1 頁之適當位置填寫考生編號，並在第 1、3、5、7、9 及 11 頁之適當位置貼上電腦條碼。
- (二) 本試卷分 **三部**，即甲部(1)、甲部(2)和乙部。
- (三) 本試卷 **各題均須作答**，答案須寫在本試題答題簿中預留的空位內。不可在各頁邊界以外位置書寫。寫於邊界以外的答案，將不予評閱。
- (四) 如有需要，可要求派發方格紙及補充答題紙。每張紙均須填寫考生編號、填畫試題編號方格、貼上電腦條碼，並用繩縛於**簿內**。
- (五) 除特別指明外，須詳細列出所有算式。
- (六) 除特別指明外，數值答案須用真確值，或準確至三位有效數字的近似值表示。
- (七) 本試卷的附圖不一定依比例繪成。
- (八) 試場主任宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼及填畫試題編號方格。

請在此貼上電腦條碼

考生編號



甲部(1) (35 分)

1. 化簡 $\frac{(mn^{-2})^5}{m^{-4}}$ ，並以正指數表示答案。(3 分)

$$= \frac{m^5 n^{-10}}{m^{-4}}$$

$$= \frac{m^5}{n^{10}} \cdot m^4$$

$$= \frac{m^9}{n^{10}}$$

2. 因式分解

(a) $a^2 + a - 6$ ，

(b) $a^4 + a^3 - 6a^2$ 。

(3 分)

$$(a) = (a-2)(a+3)$$

$$(b) = a^2(a^2 + a - 6)$$

$$= a^2(a-2)(a+3)$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

3. (a) 將 534.7698 上捨入至最接近的百位。
(b) 將 534.7698 下捨入至二位小數。
(c) 將 534.7698 捨入至二位有效數字。

(3 分)

(a) 600

(b) 534.76

(c) 530

4. 設 a 、 b 及 c 均為非零的數使得 $\frac{a}{b} = \frac{6}{7}$ 及 $3a = 4c$ 。求 $\frac{b+2c}{a+2b}$ 。

(3 分)

$$\frac{a}{b} = \frac{6}{7} \quad 3a = 4c$$

$$b = \frac{7}{6}a \quad c = \frac{3}{4}a$$

$$\frac{b+2c}{a+2b}$$

$$= \frac{\frac{7}{6}a + \frac{3}{2}a}{a + \frac{7}{3}a}$$

$$= \frac{\frac{8}{3}a}{\frac{10}{3}a}$$

$$= \frac{4}{5}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

5. 在某招聘活動中，男申請者的人數較女申請者的人數多 28%。男申請者的人數與女申請者的人數之差為 91。求在該招聘活動中男申請者的人數。(4 分)

設女申請者人數為 x 人

$$(1+28\%)x - x = 91$$

$$x = 325$$

$$\text{男申請者的人數} = 325 \times (1+28\%) = 416 \text{ 人}$$

6. 考慮複合不等式

$$3-x > \frac{7-x}{2} \text{ 或 } 5+x > 4 \quad \dots\dots\dots (*)$$

(a) 解 (*)。

(b) 寫出滿足 (*) 的最大負整數。

(4 分)

$$(a) \quad 3-x > \frac{7-x}{2} \quad 5+x > 4$$

$$6-2x > 7-x \quad x > -1$$

$$x < -1$$

$$\therefore (*) \text{ 為 } x \neq -1$$

$$(b) \quad -1$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

7. 設 $p(x) = 4x^2 + 12x + c$ ，其中 c 為一常數。方程 $p(x) = 0$ 有等根。求

(a) c ，

(b) $y = p(x) - 169$ 的圖像的 x 截距。

(5 分)

(a) $\because$ 方程 $p(x) = 0$ 有等根
 $\therefore \Delta = 12^2 - 4 \times 4 \times c = 0$
 $\therefore c = 9$

(b) 借 (a), $c = 9$, 則 $p(x) = 4x^2 + 12x + 9$
 $\therefore y = p(x) - 169 = 4x^2 + 12x - 160 = 0$
 $\therefore x = 5$ 或 $x = -8$

$\therefore y = p(x) - 169$ 的圖像的 x 截距為 5 或 -8

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

8. 圖 1 中， B 及 D 分別為 AC 及 AE 上的點。 BE 與 CD 相交於點 F 。 已知 $AB = BE$ 、 $BD \parallel CE$ 、 $\angle CAE = 30^\circ$ 及 $\angle ADB = 42^\circ$ 。

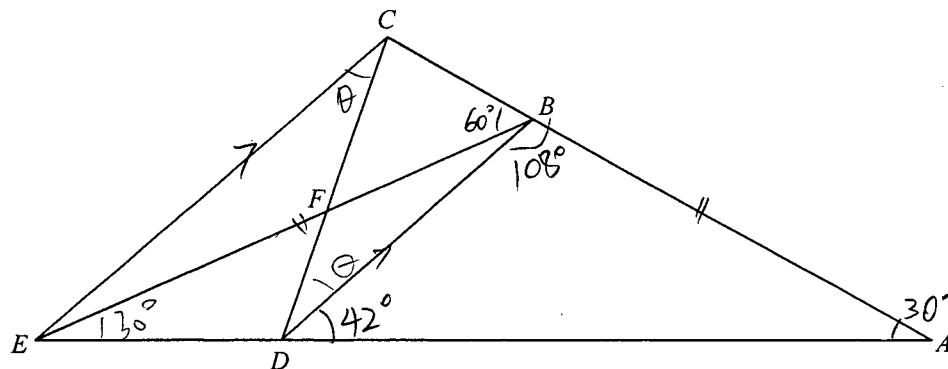


圖 1

(a) 求 $\angle BEC$ 。

(b) 設 $\angle BDC = \theta$ 。以 θ 表 $\angle CFE$ 。

(5 分)

(a) $\because BE = AB$

$\therefore \angle AEB = \angle BAE = 30^\circ$ (等腰 $\triangle$ 性質)

$\because BD \parallel CE$

$\therefore \angle CED = \angle ADB = 42^\circ$ (同位角相等)

$\therefore \angle BEC = \angle CED - \angle AEB = 42^\circ - 30^\circ = 12^\circ$

(b) 借 (a), $\angle BEC = 12^\circ$

$\therefore EC \parallel BD$

$\therefore \angle BDC = \angle DCE = \theta$

$\angle CFE = 180^\circ - \angle CEF - \angle ECF = 180^\circ - 12^\circ - \theta = 168^\circ - \theta$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

9. 下表顯示某班學生所修科目的數目的分佈。

所修科目的數目	4	5	6	7
學生人數	8	12	16	4

- (a) 寫出上述分佈的平均值、中位數及標準差。
(b) 現有一新生加入該班。該新生所修科目的數目為 5。求加入這學生而引致該分佈的中位數的改變。

(5 分)

(a) 平均值 = 5.4

中位數 = 5.5

標準差 = 0.917

(b) 加入這學生后, 該分佈中位數變為 5, 下降了 0.5

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

甲部(2) (35 分)

10. 一個高度為 h cm 的 X 牌紀念品的價錢為 $\$P$ 。 P 的一部分為常數，而另一部分隨 h^3 正變。當 $h=3$ 時， $P=59$ ；且當 $h=7$ 時， $P=691$ 。

(a) 求一個高度為 4 cm 的 X 牌紀念品的價錢。 (4 分)

(b) 某人宣稱一個高度為 5 cm 的 X 牌紀念品的價錢高於兩個高度均為 4 cm 的 X 牌紀念品的總價錢。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。 (2 分)

(a) 由題可設 $P = kh^3 + b$

$$\begin{cases} 3^3k + b = 59 \\ 7^3k + b = 691 \end{cases}$$

$$\therefore k = 2, b = 5$$

$$\therefore P = 2h^3 + 5$$

4 cm 高的 X 牌紀念品價錢 $= 2 \times 4^3 + 5 = \$133$

(b) 借(a), 一個高 4 cm 的紀念品價錢為 $\$133$

兩個高 4 cm 的紀念品總價錢 $= 2 \times 133 = \$266$

一個高 5 cm 的紀念品價錢 $= 2 \times 5^3 + 5 = \$255$

$$\$255 < \$266$$

$\therefore$ 該宣稱不正確

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

11. 下面的幹葉圖顯示某袋子內的信件的重量的分佈。

幹 (十位)	葉 (個位)
1	1 2 3 3
2	3 3 4 5 6 9 9
3	1 6 7 8 8 8
4	2
5	0 w

已知上述分佈的分佈域為其四分位數間距的三倍。

- (a) 求 w 。 (4分)

- (b) 若從該袋子中隨機抽取一信件，求所抽取的信件的重量的眾數的
 概率。 (2分)

ca) 該分佈的四分位數間距 = $30 + 8 - (20 + 3) = 15$ 克

該分佈的分佈域 = $50 + w - (10 + 1) = 3 \times 15$

$\therefore w = 6$

(b) 該分佈的眾數為 38 克，共有 6 封信件的重量的眾數不少
 於 38 克，所求概率 = $\frac{6}{20} = \frac{3}{10}$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

12. 一實心直立圓錐體的高及底半徑分別為 36 cm 及 15 cm。將該圓錐體以兩平行於其底的平面分成三部分。該三部分的高相等。以 π 表

(a) 該圓錐體的中間部分的體積， (3分)

(b) 該圓錐體的中間部分的曲面面積。 (3分)

(a) 中間部分的體積 = $\frac{10^2\pi \times 24}{3} - \frac{5^2\pi \times 12}{3} = 700\pi \text{ cm}^3$

(b) 中間部分的曲面面積

$$= \pi \times 10 \times \sqrt{10^2 + 24^2} - \pi \times 5 \times \sqrt{5^2 + 12^2} = 195\pi \text{ cm}^2$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

13. 三次多項式 $f(x)$ 可被 $x-1$ 整除。當 $f(x)$ 除以 x^2-1 時，餘式為 $kx+8$ ，其中 k 為一常數。

(a) 求 k 。 (3分)

(b) 已知 $x+3$ 為 $f(x)$ 的因式。當 $f(x)$ 除以 x 時，餘數為 24。某人宣稱方程 $f(x)=0$ 所有的根均為整數。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。 (5分)

$$\begin{aligned} (a) \quad & f(1) = 0 \\ & f(-1) = k + 8 \\ & f(1) = k + 8 = 0 \\ & \therefore k = -8 \end{aligned}$$

$$(b) \quad f(-3) = 0, f(0) = 24$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

14. 點 A 及點 B 的坐標分別為 $(-10, 0)$ 及 $(30, 0)$ 。圓 C 通過 A 及 B 。將 C 的圓心記為 G 。已知 G 的 y 坐標為 -15 。

(a) 求 C 的方程。 (3分)

(b) 直線 L 通過 B 及 G 。另一直線 ℓ 平行於 L 。設 P 為直角坐標平面上的一動點使得由 P 至 L 的垂直距離等於由 P 至 ℓ 的垂直距離。將 P 的軌跡記為 Γ 。已知 Γ 通過 A 。

(i) 描述 Γ 與 L 之間的幾何關係。

(ii) 求 Γ 的方程。

(iii) 假定 Γ 與 C 相交於另一點 H 。某人宣稱 $\angle GAH < 70^\circ$ 。你是否同意？試解釋你的答案。

(6分)

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \text{圓心 } G \text{ 的 } x \text{ 坐標} = \frac{30 + (-10)}{2} = 10 \\ & \therefore \text{圓心 } G \text{ 的坐標為 } (10, -15) \\ & \therefore \text{圓 } C \text{ 的半徑} = \sqrt{(30-10)^2 + (0+15)^2} = 25 \\ & \therefore \text{圓 } C \text{ 的方程為 } (x-10)^2 + (y+15)^2 = 625 \end{aligned}$$

(b)(i) Γ 與 L 相互平行

(ii) Γ 為穿過 AB 中點,

$\therefore \Gamma$ 與 L 平行

$$\therefore \Gamma \text{ 與 } L \text{ 的斜率相等斜率} = \frac{0 - (-15)}{30 - 10} = \frac{3}{4}$$

AB 中點坐標為 $(10, 0)$

$$\begin{aligned} \therefore \Gamma \text{ 的方程為 } y - 0 &= \frac{3}{4}(x - 10) \\ y &= \frac{3}{4}x - \frac{15}{2} \end{aligned}$$

(iii)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

乙部 (35 分)

15. 某箱子內有 3 隻藍色碟、7 隻綠色碟及 9 隻紫色碟。若從該箱子中隨機同時抽出 4 隻碟，求

(a) 抽出 4 隻相同顏色的碟的概率； (3 分)

(b) 抽出至少 2 隻不同顏色的碟的概率。 (2 分)

$$(a) \text{ 所求概率} = \frac{C_3^4 + C_7^4 + C_9^4}{C_{19}^4} = \frac{161}{3876}$$

$$(b) \text{ 所求概率} = 1 - \frac{161}{3876} = \frac{3715}{3876}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

16. 某等比數列的第 3 項及第 6 項分別為 144 及 486。

(a) 求該數列的第 1 項。

(2 分)

(b) 求 n 的最小值使得該數列的首 n 項之和大於 8×10^{18} 。

(3 分)

(a) 設該數列第 1 項為 a , 公比為 r

$$\begin{cases} ar^{3-1} = 144 \\ ar^{6-1} = 486 \end{cases}$$

$$\therefore a = 64, r = \frac{3}{2}$$

$\therefore$ 該數列的第 1 項為 64

(b) 該數列的前 n 項之和 = $\frac{64[(\frac{3}{2})^n - 1]}{\frac{3}{2} - 1}$, n 為任一正整數

$$\frac{64[(\frac{3}{2})^n - 1]}{\frac{3}{2} - 1} > 8 \times 10^{18}$$

$$(\frac{3}{2})^n - 1 > 8 \times 10^{18} \times \frac{1}{2} \div 64$$

$$(\frac{3}{2})^n > 6250001$$

$$\log(\frac{3}{2})^n > \log 6250001$$

$$n \log(\frac{3}{2}) > \log 6250001$$

$$n > \frac{\log 6250001}{\log \frac{3}{2}}$$

$$n > 38.6$$

$\therefore n$ 的最小值為 39

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

17. 設 $g(x) = x^2 - 2kx + 2k^2 + 4$ ，其中 k 為一實常數。

(a) 利用配方法，以 k 表 $y = g(x)$ 的圖像的頂點的坐標。 (2分)

(b) 在同一直角坐標系中，設 D 及 E 分別為 $y = g(x+2)$ 的圖像的頂點及 $y = -g(x-2)$ 的圖像的頂點。這直角坐標系中是否有一點 F 使得 $\triangle DEF$ 的外心的坐標為 $(0, 3)$ ？試解釋你的答案。 (4分)

$$\begin{aligned} (a) \quad g(x) &= x^2 - 2kx + (-k)^2 - (-k)^2 + 2k^2 + 4 \\ &= (x-k)^2 + k^2 + 4 \end{aligned}$$

$\therefore y = g(x)$ 的圖像頂點坐標為 $(k, k^2 + 4)$

(b) 借 (a), $y = g(x)$ 的圖像頂點坐標為 $(k, k^2 + 4)$

$\therefore y = g(x+2)$ 的圖像頂點 D 坐標為 $(k+2, k^2 + 4)$

$y = -g(x-2)$ 的圖像頂點 E 坐標為 $(k-2, 4 - k^2)$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

18. 圖 2 中， U 、 V 及 W 均為某圓上的點。將該圓記為 C 。 TU 為 C 在 U 的切線使得 TVW 為一直線。

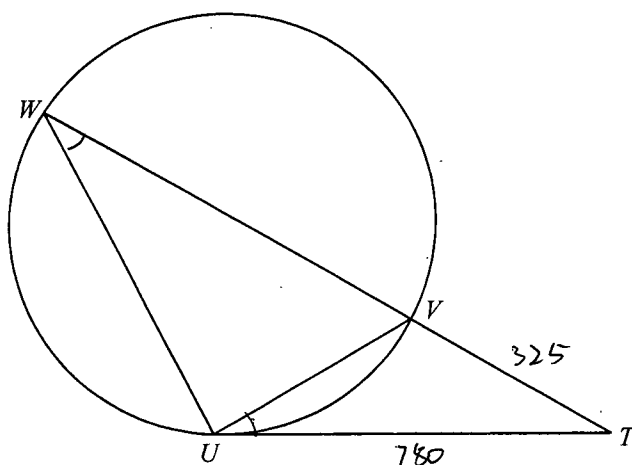


圖 2

- (a) 證明 $\triangle UTV \sim \triangle WTV$ 。 (2 分)
- (b) 已知 VW 為 C 的一直徑。假定 $TU = 780$ cm 及 $TV = 325$ cm。
- (i) 以 π 表 C 的圓周。
- (ii) 某人宣稱 $\triangle UVW$ 的周界超過 35 m。你是否同意？試解釋你的答案。 (5 分)

(c) $\because TU$ 為 C 在 U 的切線
 $\therefore \angle VWU = \angle VUT$ (交錯弓形的圓周角)
 $\angle VTU = \angle UTV$ (公共角)
 在 $\triangle UTV$ 與 $\triangle WTV$ 中, $\angle VWU = \angle VUT$, $\angle VTU = \angle UTV$,
 $\angle TVU = \angle TUV$
 $\therefore \triangle UTV \sim \triangle WTV$ (AAA)
 (b)(i) 由 (a) $\triangle UTV \sim \triangle WTV$
 $\frac{TV}{TU} = \frac{TU}{WT}$
 $\therefore WT = \frac{TU^2}{TV} = \frac{780^2}{325} = 1872$ cm
 $WV = 1872 - 325 = 1547$ cm
 C 的圓周 = $VW \cdot \pi = 1547\pi$ cm
 (ii)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

(c) (i) 过点P作PE垂直QR于点E, 过点P作与水平铅垂于水平地面的垂线PF, 与水平地面交于点F, $\angle PEF$ 为所求
PF长度即为点P到水平地面的最短距离 与水平地面解

$$\text{在}\triangle PER\text{中 } PE = PR \cdot \sin \angle PRE = 36.6232 \times \sin 55^\circ \\ = 30.0000 \text{ cm}$$

$$\text{在}\triangle PEF\text{中 } PF = PE \cdot \sin \angle PEF = 30 \times \sin 32^\circ \\ = 15.9 \text{ cm}$$

$\therefore$ 由P至水平地面的最短距离为15.9cm

(ii)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

— 試卷完 —

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

評語

考生能成功運用代數技巧解答大部分甲部題目，考生亦能應用統計學概念及有關公式求取所需結果。另外，考生能運用求積法公式、正弦公式、餘弦公式及演繹幾何法來處理幾何題目。整體而言，考生能在大部分情境中成功地運用數學概念解決問題，顯示考生對必修部分的三個不同範疇的數學概念有紮實的認識及理解。

此外，考生能在第8、10、12、16、18及19題運用方程、不等式和數學符號清晰作答及證明命題，顯示考生具備準確應用數學語言和符號溝通及表達意念的能力。

再者，考生在第8、10、17及18題運用前面部分所得的結果，邏輯地推論，並提供部分理據支持所得的結論。

總括而言，考生對必修部分的數學概念有紮實的認識及理解，且能準確運用數學語言和符號溝通及表達意念。考生不但具備辨認規律及作出概推的能力，也具備整合必修部分不同領域的知識及技能去處理課業的能力。